

Experiment 1 : Linux 基础操作综合实验

- 姓名：俞晓言
- 学号：Q24010224
- 实验完成日期：2026 年 10 月 10 日
- 环境：macOS iTerm，经 SSH 连接 UTM Ubuntu 24.04.4 LTS ARM64
- 普通用户：merlin；实验用户：NY0224；实验用户主组：student

1. 目录操作

以 merlin 用户执行：

```
echo 'Q24010224 俞晓言 — Experiment 1：目录操作'
pwd
cd ~
mkdir 0224
cd 0224
mkdir cs
ls
cd cs
cd ..
ls
rmdir cs
ls
```

主目录为 `/home/merlin`。创建后 `ls` 显示 `cs`，删除后没有输出。`cd ..` 返回父目录，`rmdir` 只能删除空目录。成果目录 `/home/merlin/0224` 已核验存在。

目录操作

```
Q24010224 俞晓言 - Experiment 1：目录操作（补拍）
pwd
/home/merlin
cd ~
mkdir -p 0224
cd 0224
mkdir cs
ls
cs
cd cs
pwd
/home/merlin/0224/cs
cd ..
rmdir cs
ls
set +v
merlin@merlin-ubuntu:~$
```

2. 文件操作

```
cd ~
touch 俞晓言.txt
ls
echo 'hello world' > 0224.txt
cat 0224.txt
cp 俞晓言.txt 0224_copy.txt
mv 俞晓言.txt 0224_newname.txt
ls
```

0224.txt 内容为 `hello world`；0224_copy.txt 和 0224_newname.txt 均为空文件。`cp` 复制文件，`mv` 在本步骤重命名文件，`>` 将输出写入文件并覆盖已有内容。三个文件均已通过 SSH 核验。

文件操作

```
Q24010224 俞晓言 - Experiment 1: 文件操作 (补拍)
cd ~
touch 俞晓言.txt
ls -l 俞晓言.txt
-rw-rw-r-- 1 merlin merlin 0 Oct 11 01:39 俞晓言.txt
echo 'hello world' > 0224.txt
cat 0224.txt
hello world
cp 俞晓言.txt 0224_copy.txt
mv 俞晓言.txt 0224_newname.txt
ls -l 0224*.txt
-rw-rw-r-- 1 merlin merlin 0 Oct 11 01:39 0224_copy.txt
-rw-rw-r-- 1 merlin merlin 0 Oct 11 01:39 0224_newname.txt
-rw-rw-r-- 1 merlin merlin 12 Oct 11 01:39 0224.txt
set +v
merlin@merlin-ubuntu:~$
```

3. 用户与组管理

```
whoami
sudo su root
whoami
groupadd student
adduser --allow-bad-names NY0224
usermod -g student NY0224
id NY0224
su - NY0224
whoami
pwd
touch NY0224.txt
ls -l NY0224.txt
```

直接执行 `adduser NY0224` 时，默认用户名规则拒绝了大写字母。按照命令提示使用 `--allow-bad-names` 创建课件要求的账号。创建期间忘记密码，随后以 root 执行 `passwd NY0224` 重新设置。

核验结果：

```
uid=1002(NY0224) gid=1001(student) groups=1001(student),100(users)
/home/NY0224
-rw-r--r-- 1 NY0224 student 0 Sep 24 13:45 NY0224.txt
```

`usermod -g` 修改主组，`su -` 切换用户并加载其登录环境。文件属主为 NY0224，属组为 student。

用户与组管理

```
Q24010224 俞晓言 - Experiment 1: 用户与组 (成果核验)
whoami
NY0224
pwd
/home/NY0224
id
uid=1002(NY0224) gid=1001(student) groups=1001(student),100(users)
getent group student
student:x:1001:
ls -l NY0224.txt
-rw-r--r-- 1 NY0224 student 0 Sep 24 13:45 NY0224.txt
set +v
NY0224@merlin-ubuntu:~$
```

4. 权限管理

创建 demo 后，逐次执行下表命令，每次使用 `ls -l demo` 查看结果：

命令	实际权限	含义
<code>chmod 777 demo</code>	<code>-rwxrwxrwx</code>	三类用户均有读、写、执行权限
<code>chmod a-x demo</code>	<code>-rw-rw-rw-</code>	移除所有人的执行权限
<code>chmod go-w demo</code>	<code>-rw-r--r--</code>	移除组和其他人的写权限
<code>chmod g+w demo</code>	<code>-rw-rw-r--</code>	添加组写权限
<code>chmod a= demo</code>	<code>-----</code>	清除普通权限
<code>chmod +t demo</code>	<code>-----T</code>	添加 sticky bit
<code>chmod u+s demo</code>	<code>---S-----T</code>	添加 setuid
<code>chmod u+rx demo</code>	<code>-r-s-----T</code>	添加属主读、执行权限
<code>chmod g+rws demo</code>	<code>-r-srwS--T</code>	添加组读、写和 setgid

u/g/o/a 分别表示属主、所属组、其他人和所有人；+/-/= 分别表示添加、移除和赋值。数字权限中 `r=4`、`w=2`、`x=1`。特殊权限借用执行权限位置显示，小写 `s/t` 表示对应执行权限存在，大写 `S/T` 表示不存在。重复执行最后一条添加命令未改变结果。

权限管理

```
Q24010224 俞晓言 - Experiment 1: 权限管理 (补拍)
chmod 777 demo; ls -l demo
-rwxrwxrwx 1 NY0224 student 0 Oct 10 16:07 demo
chmod a-x demo; ls -l demo
-rw-rw-rw- 1 NY0224 student 0 Oct 10 16:07 demo
chmod go-w demo; ls -l demo
-rw-r--r-- 1 NY0224 student 0 Oct 10 16:07 demo
chmod g+w demo; ls -l demo
-rw-rw-r-- 1 NY0224 student 0 Oct 10 16:07 demo
chmod a= demo; ls -l demo
----- 1 NY0224 student 0 Oct 10 16:07 demo
chmod +t demo; ls -l demo
-----T 1 NY0224 student 0 Oct 10 16:07 demo
chmod u+s demo; ls -l demo
---S-----T 1 NY0224 student 0 Oct 10 16:07 demo
chmod u+rx demo; ls -l demo
-r-s-----T 1 NY0224 student 0 Oct 10 16:07 demo
chmod g+rws demo; ls -l demo
-r-srwS--T 1 NY0224 student 0 Oct 10 16:07 demo
set +v
NY0224@merlin-ubuntu:~$
```

5. 压缩与归档

```
cd ~
mkdir others
cd others
touch file1.txt file2.txt
ls -l
cd ..
tar -czvf backup.tar.gz others
ls -l
tar -tzvf backup.tar.gz
tar -xzvf backup.tar.gz
ls -l
ls -l others
```

归档文件为 166 字节，内部包含 `others/`、`others/file1.txt`、`others/file2.txt`。两个源文件为空文件。解包成功，文件列表不变，因为在原目录中将归档内容写回了同名路径。

`tar` 中 `c` 表示创建，`x` 表示提取，`t` 表示列出内容，`z` 表示使用 `gzip`，`v` 表示显示处理过程，`f` 指定归档文件名。课件的目录描述容易导致在 `others` 内再次寻找 `others`，本实验返回父目录后打包。

压缩与归档

```
Q24010224 俞晓言 - Experiment 1: 压缩归档 (补拍)
pwd
/home/NY0224
ls -l others
total 0
-rw-r--r-- 1 NY0224 student 0 Oct 10 16:12 file1.txt
-rw-r--r-- 1 NY0224 student 0 Oct 10 16:12 file2.txt
tar -czvf backup.tar.gz others
others/
others/file2.txt
others/file1.txt
ls -l backup.tar.gz
-rw-r--r-- 1 NY0224 student 166 Oct 11 01:39 backup.tar.gz
tar -tzvf backup.tar.gz
drwxr-xr-x NY0224/student 0 2026-10-10 16:12 others/
-rw-r--r-- NY0224/student 0 2026-10-10 16:12 others/file2.txt
-rw-r--r-- NY0224/student 0 2026-10-10 16:12 others/file1.txt
tar -xzvf backup.tar.gz
others/
others/file2.txt
others/file1.txt
ls -l others
total 0
-rw-r--r-- 1 NY0224 student 0 Oct 10 16:12 file1.txt
-rw-r--r-- 1 NY0224 student 0 Oct 10 16:12 file2.txt
set +v
NY0224@merlin-ubuntu:~$
```

6. grep 正则搜索

使用 nano textfile 写入课件给定的六行文本：

```
no, I study in njupt.
this line ends with 00
this line ends with .00
I am 25 years old.
He is 15. It is 16.00
wy is the short of my name.
```

命令	实际输出
grep '^n' textfile	no, I study in njupt.
grep '\.00\$' textfile	this line ends with .00 ; He is 15. It is 16.00
grep '5\.' textfile	He is 15. It is 16.00
grep '^[wy]' textfile	wy is the short of my name.

^ 锚定行首，\$ 锚定行尾，\. 表示字面点号，未转义的 . 表示任意单个字符，[wy] 表示 w 或 y。第三条匹配 15. It 中的 5. 及紧随的空格。使用英文单引号，并在表达式与文件名之间保留空格。

grep 正则搜索

```
Q24010224 俞晓言 - Experiment 1: grep 正则搜索 (核验)
cat textfile
no, I study in njupt.
this line ends with 00
this line ends with .00
I am 25 years old.
He is 15. It is 16.00
wy is the short of my name.
grep '^n' textfile
no, I study in njupt.
grep '\.00$' textfile
this line ends with .00
He is 15. It is 16.00
grep '5\.' textfile
He is 15. It is 16.00
grep '^[wy]' textfile
wy is the short of my name.
set +v
NY0224@merlin-ubuntu:~$
```

7. 实验总结

六部分操作均已完成，SSH 核验确认了账号、主组、文件归属、最终权限、压缩包内容和四条 grep 输出。

通过本实验，掌握了目录和文件的基本操作、用户与主组的管理、普通权限与特殊权限的设置、文件归档和解包，以及使用 grep 进行正则搜索的方法。